



DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Aplicación de RUP a un sistema web para Black Hawk Car Audio

SGCD-BH · Sistema de Gestión de Catálogo y Distribuidores Black Hawk

Integrantes: [nombres del equipo]

Docente: [nombre del docente]

[Institución] · [Ciudad], 2026



Cinco bloques, un mismo sistema

01

El caso Black Hawk

Empresa, plataforma, problema y propuesta

02

Metodología RUP

Características, fases y disciplinas

03

Aplicación a Black Hawk

Inicio, Elaboración, Construcción, Transición

04

Modelado UML

Casos de uso, clases, secuencia, actividades, arquitectura

05

Gestión y resultados

Cronograma, riesgos, trazabilidad y conclusiones

Black Hawk Car Audio

12

categorías de producto

118

productos en el rediseño (110 en el sitio oficial)

0

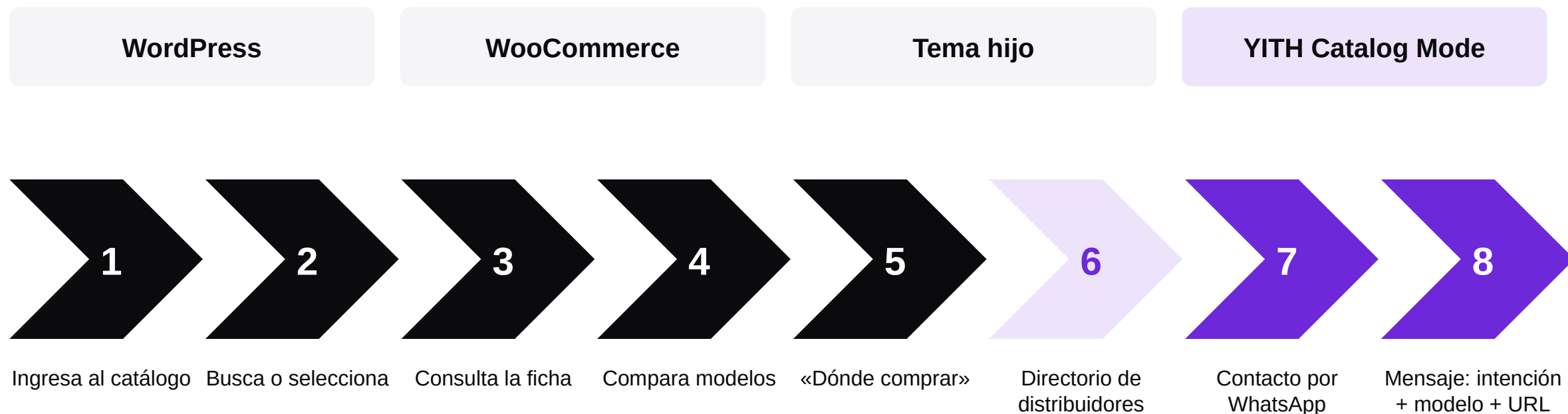
pagos en línea: la web es un catálogo



Modelos de referencia: BH-4.8DSP · BH-SW12XZP · FR 1500.1 · FR 2000.1 · FR 3000.1 · FR 15000.1 · FR 40000.1 · BH-70CHR · BH-200CHR · BH-605BN PRO

No se transcriben especificaciones técnicas: un dato sin fuente se muestra como «Pendiente de verificación».

Una plataforma de catálogo que termina en WhatsApp



No hay checkout: carrito, pago y wishlist no forman parte del flujo principal. El paso 6 (directorio) y la URL del paso 8 son ampliaciones propuestas; hoy «Dónde comprar» deriva directamente a WhatsApp.

El problema no es la web: es el dato y la derivación

EFFECTOS

El cliente no siempre encuentra datos fiables

Consultas sin el modelo correcto

No se sabe qué productos generan interés

La información de productos y la derivación de compradores a distribuidores no están estructuradas ni son trazables

CAUSAS

Especificaciones incompletas

Observado

Sin directorio de puntos de venta

Observado

WhatsApp abre fuera, sin registro

Supuesto académico

Cuatro columnas para no confundir diseño con realidad

A · Conocido

- Catálogo en 12 categorías
- Búsqueda con sugerencias
- Comparador de hasta 3 modelos
- Cotizar: WhatsApp con el modelo
- Formulario de mayoristas

B · Problema

- Especificaciones heterogéneas
- Sin directorio de distribuidores
- Consultas sin registro
- Sin auditoría de cambios
- Staging temporal inestable

C · Propuesta

- Estado de verificación por dato
- Directorio de distribuidores
- Registro y seguimiento de consultas
- Reportes y auditoría
- Roles, 2FA y respaldos

D · Estado

Existente (verificado)

Nativo de la plataforma

Parcial

Pendiente de validación

Propuesto (académico)

De 27 RF: 8 existentes, 5 nativos, 3 parciales, 2 pendientes, 9 propuestos.

Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Aplicar RUP para analizar, diseñar y planificar el SGCD-BH: centralizar el catálogo, facilitar la consulta y la comparación, conectar con los distribuidores y dar seguimiento a las consultas.



Modelar el negocio y sus actores



Especificar RF y RNF con criterios de aceptación



Modelar y especificar los casos de uso



Diseñar la arquitectura lógica, física y de datos



Producir los diagramas UML para Rational Rose



Planificar iteraciones, riesgos y pruebas, con trazabilidad

12 módulos sobre la plataforma existente



Fuera del alcance: Venta en línea: carrito, checkout, pagos y wishlist. · Inventario, stock por distribuidor, precios y facturación (ERP). · CRM completo y chatbot sobre la API de WhatsApp Business.

 Ampliación propuesta en este proyecto (alcance académico). Gris: existente o nativo de la plataforma.

RUP: un proceso, tres ideas

Rational Unified Process: proceso de ingeniería de software que define quién hace qué, cómo y cuándo, para producir software de calidad dentro de un plazo y un presupuesto (Kruchten, 2004).



Dirigido por casos de uso

Los casos de uso guían los requisitos, el diseño, las pruebas y la planificación.

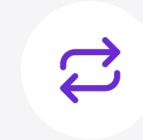
En el SGCD-BH: CU-08 define la arquitectura de la consulta.



Centrado en la arquitectura

Se valida una arquitectura ejecutable antes de construir.

En el SGCD-BH: prototipo de registro + WhatsApp en E2.

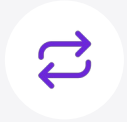


Iterativo e incremental

Cada iteración recorre varias disciplinas y entrega un incremento.

En el SGCD-BH: 7 iteraciones en 14 semanas.

Seis buenas prácticas, aplicadas al caso



Desarrollar iterativamente

7 iteraciones, cada una con un incremento



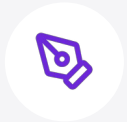
Gestionar requisitos

40 requisitos con criterio de aceptación



Arquitectura de componentes

Tema hijo + plugin bh-core desacoplado



Modelar visualmente

22 diagramas UML



Verificar la calidad

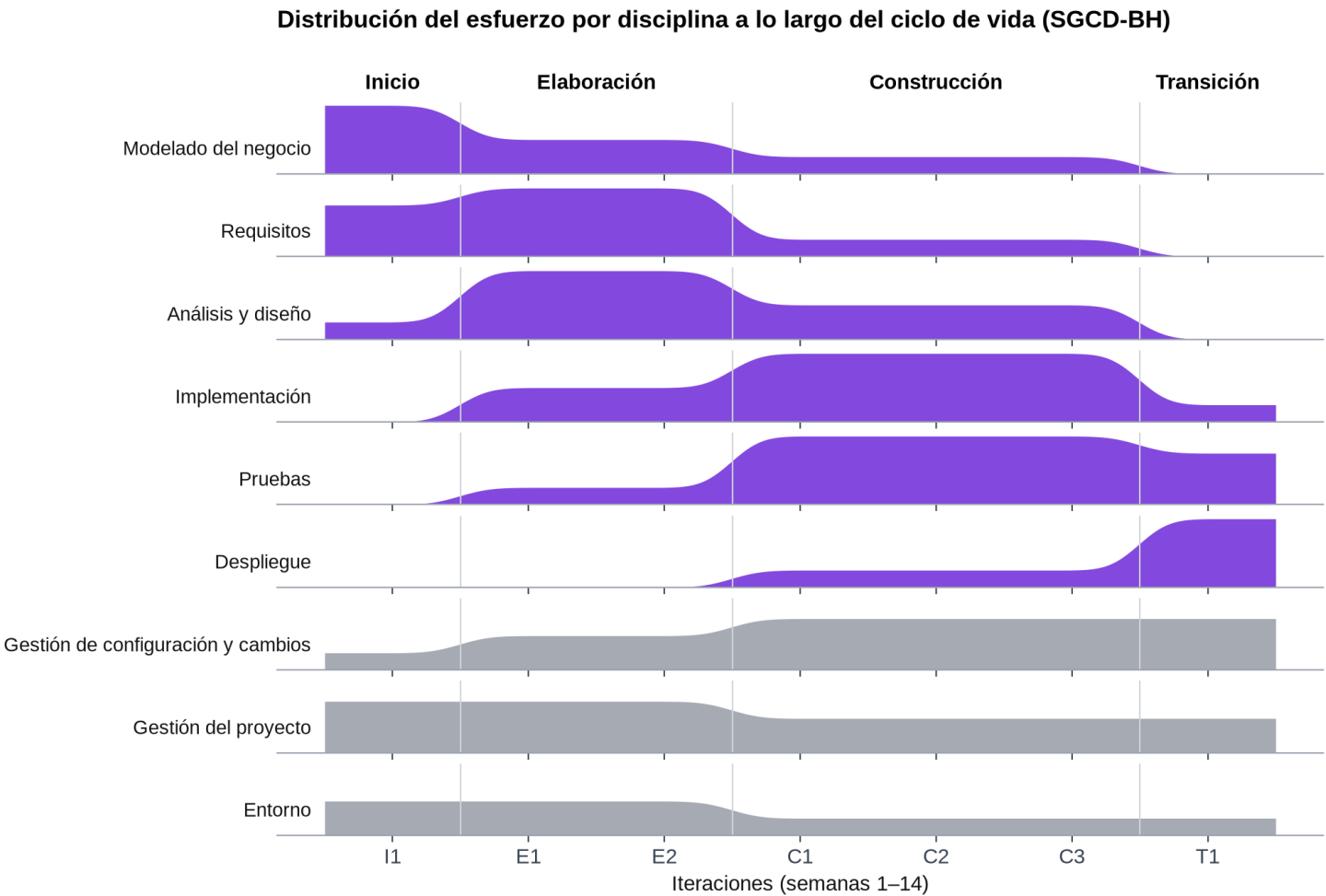
32 casos de prueba diseñados



Controlar los cambios

Git + matriz de trazabilidad

Arquitectura general de RUP

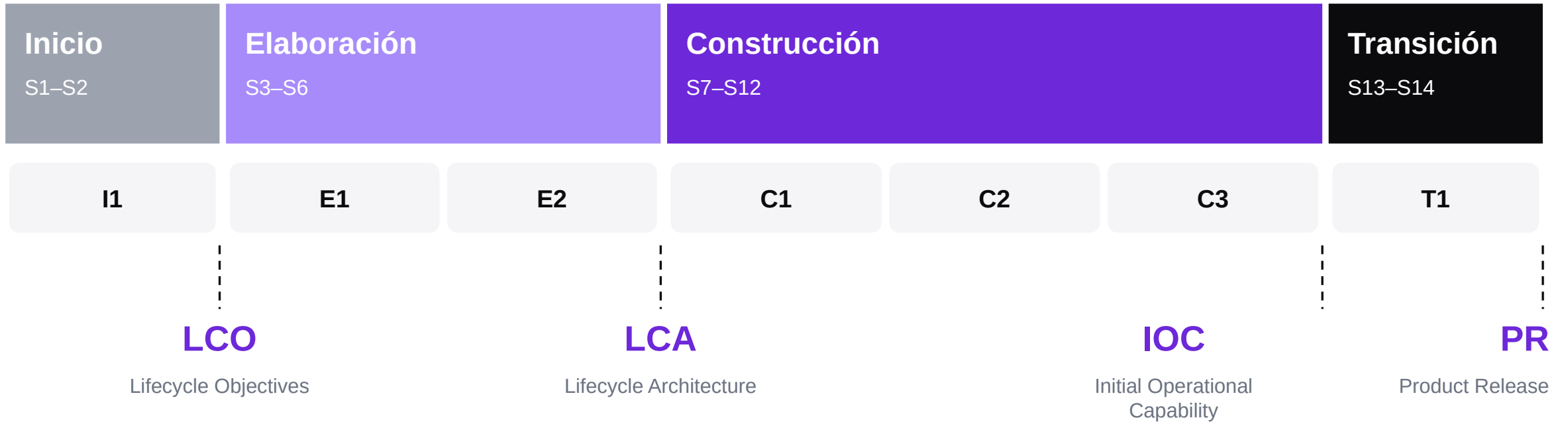


- Horizontal: tiempo (fases e iteraciones).
- Vertical: disciplinas.
- Área: esfuerzo relativo.
- Morado: ingeniería. Gris: soporte.
- Ninguna disciplina es una etapa aislada.

Curvas ilustrativas construidas desde la matriz de intensidad del proyecto (0–4). Morado: disciplinas de ingeniería; gris: de soporte.

Elaboración propia a partir de la matriz de intensidad del proyecto (Tabla 21 de la monografía).

4 fases · 7 iteraciones · 4 hitos



Una fase no es una etapa de cascada: es un periodo con un objetivo y un hito de decisión. Dentro de cada iteración se trabajan varias disciplinas a la vez.

9 disciplinas con distinta intensidad por fase

Disciplina	Inicio	Elaboración	Construcción	Transición
Modelado del negocio	●●●●	●●	●	—
Requisitos	●●●	●●●●	●	—
Análisis y diseño	●	●●●●	●●	—
Implementación	—	●●	●●●●	●
Pruebas	—	●	●●●●	●●●
Despliegue	—	—	●	●●●●
Gestión de configuración y cambios (soporte)	●	●●	●●●	●●●
Gestión del proyecto (soporte)	●●●	●●●	●●	●●
Entorno (soporte)	●●	●●	●	●

Inicio: acordar qué se construye y por qué

Semanas 1–2 · Iteración I1 · Jefe de proyecto, Analista de negocio

ARTEFACTOS

- Documento de visión
- Modelo de casos de uso del negocio
- Glosario
- Lista de riesgos
- Caso de negocio
- Plan de desarrollo de software

HITO LCO · CRITERIOS

- ✓ Los stakeholders aceptan la visión y el alcance
- ✓ Casos de uso críticos identificados ($\approx 20\%$)
- ✓ Riesgos principales con plan de respuesta
- ✓ Viabilidad técnica, económica y operativa aprobada

Ocho stakeholders, cuatro estrategias

INFLUENCIA ↑

Mantener satisfechos

Alta influencia · interés medio

Docente del curso

Gestionar de cerca

Alta influencia · alto interés

Gerencia de Black Hawk · Área comercial

Monitorear

Baja influencia · bajo interés

Proveedor de hosting

Mantener informados

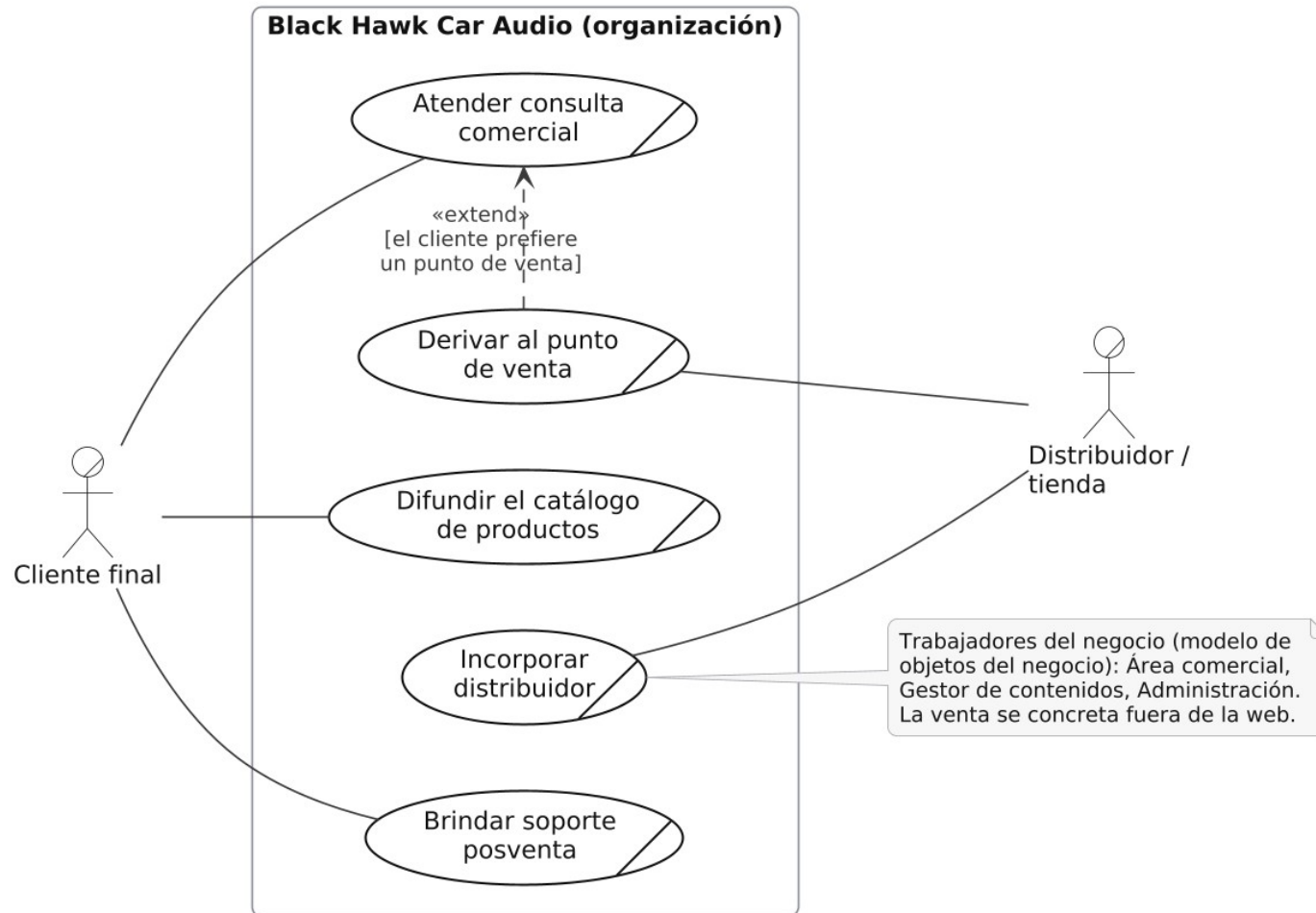
Influencia media o baja · alto interés

Gestor de contenidos · Distribuidores y tiendas ·
Clientes finales · Equipo de desarrollo

INTERÉS →

Modelo del negocio

D-01 · Modelo de casos de uso del negocio — Black Hawk Car Audio



- Modela procesos de la organización, no pantallas.
- Actores del negocio: cliente final y distribuidor.
- «Derivar al punto de venta» extiende «Atender consulta» cuando el cliente prefiere comprar en tienda.
- La venta ocurre fuera de la web.

Qué entra, qué no y por qué es viable

INCLUIDO

- ✓ Catálogo público: categorías, búsqueda, filtros, fichas técnicas y modo catálogo.
- ✓ Comparador de hasta 3 productos.
- ✓ Consultas por WhatsApp con mensaje prellenado y registro previo (ampliación).
- ✓ Directorio de distribuidores y solicitudes de incorporación (ampliación).
- ✓ Administración de catálogo, categorías, especificaciones, imágenes y novedades.
- ✓ Seguimiento de consultas, reportes, roles, auditoría y respaldos (ampliación).

EXCLUIDO

- × Venta en línea: carrito, checkout, pagos y wishlist.
- × Inventario, stock por distribuidor, precios y facturación (ERP).
- × CRM completo y chatbot sobre la API de WhatsApp Business.
- × Aplicación móvil nativa.
- × Migración de hosting o cambio de CMS.

Viabilidad técnica

Roles, REST, tipos de contenido y tablas propias en WordPress

Viabilidad económica

Reutiliza plataforma y contenido; sin licencias nuevas obligatorias

Viabilidad operativa

WhatsApp sigue siendo el canal; capacitación breve

Elaboración: estabilizar requisitos y probar la arquitectura

Semanas 3–6 · Iteraciones E1 y E2 · Arquitecto, Analista de negocio

Especificación de
requisitos (SRS)

Especificaciones de
casos de uso

Documento de
arquitectura de
software (SAD)

Modelo de diseño y de
datos

Prototipo
arquitectónico

Plan de pruebas

PROTOTIPO ARQUITECTÓNICO (E2)

Registrar la consulta con una llamada asíncrona (sendBeacon) y abrir WhatsApp sin esperar. Mitiga el riesgo R-05.

Hito LCA: $\geq 80\%$ de los casos de uso especificados · Arquitectura probada con el prototipo del flujo de consulta · Riesgos técnicos altos mitigados · Plan de construcción por iteraciones aprobado

27 RF + 13 RNF, cada uno verificable



Propuesto

RF-014 · Registrar consulta comercial

Antes de abrir WhatsApp se registran fecha, producto, origen e intención. Aceptación: se crea el registro y WhatsApp abre sin demora perceptible.

Existente

RF-007 · Agregar y quitar del comparador

Máximo 3 productos. Aceptación: el cuarto producto se rechaza con un aviso.

Pendiente

RNF-003 · Rendimiento de carga

$LCP \leq 2,5\text{ s}$, $INP \leq 200\text{ ms}$ y $CLS \leq 0,1$ en el percentil 75.

6 actores · 22 casos de uso · 6 especificados en detalle

Humanos externos
Visitante · Cliente interesado · Distribuidor

Roles internos
Gestor del catálogo · Administrador del sistema

Sistema externo
Servicio de WhatsApp

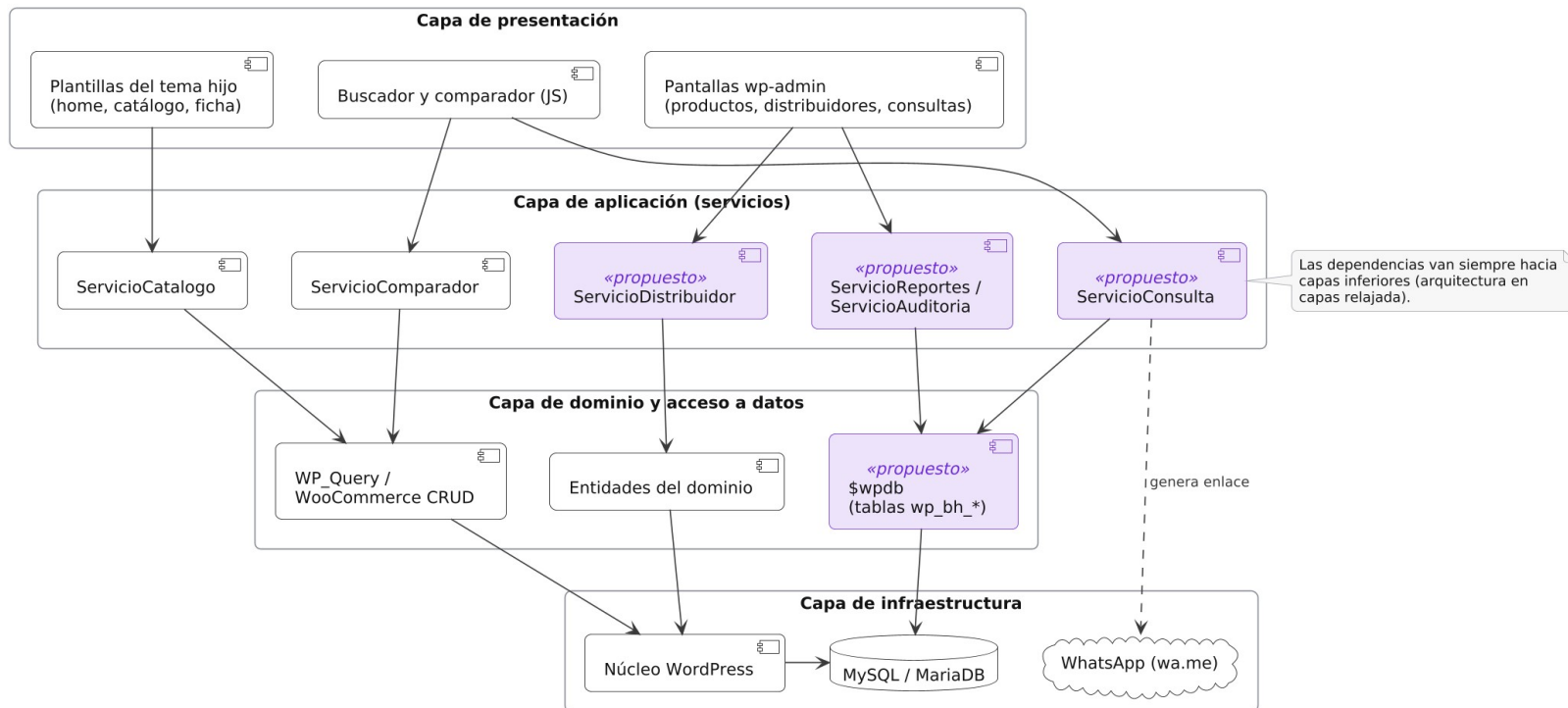
La base de datos no es un actor: es parte del sistema.

CASOS DE USO ARQUITECTÓNICAMENTE SIGNIFICATIVOS

CU-04	Consultar ficha técnica	Parcial
CU-05	Comparar productos	Existente
CU-08	Enviar consulta por WhatsApp «include» CU-09	Parcial
CU-12	Gestionar productos	Nativo
CU-16	Gestionar distribuidores	Propuesto
CU-18	Dar seguimiento a consultas	Propuesto

Arquitectura

D-22 · Arquitectura lógica en capas



- AD-01 Mantener WordPress + WooCommerce.
- AD-02 Modo catálogo con YITH.
- AD-03 Tema hijo + plugin bh-core.
- AD-04 WhatsApp con wa.me y registro previo.
- AD-06 Tablas propias para consultas y auditoría.

Construcción: tres incrementos hacia el IOC

C1

Semanas 7–8

Catálogo, categorías, fichas, especificaciones, imágenes y modo catálogo.

CU-01...CU-04, CU-12...CU-15

C2

Semanas 9–10

Comparador, WhatsApp, registro y seguimiento de consultas.

CU-05, CU-08, CU-09, CU-18

C3

Semanas 11–12

Distribuidores, novedades, roles, reportes, auditoría y seguridad.

CU-06, CU-07, CU-10, CU-16, CU-17, CU-19...CU-22

Hito IOC: Casos de uso de prioridad alta implementados · 0 incidencias críticas abiertas · Pruebas de integración y de sistema aprobadas · Manuales en borrador

Lo que ya existe y lo que se construye

YA DESARROLLADO EN EL REDISEÑO

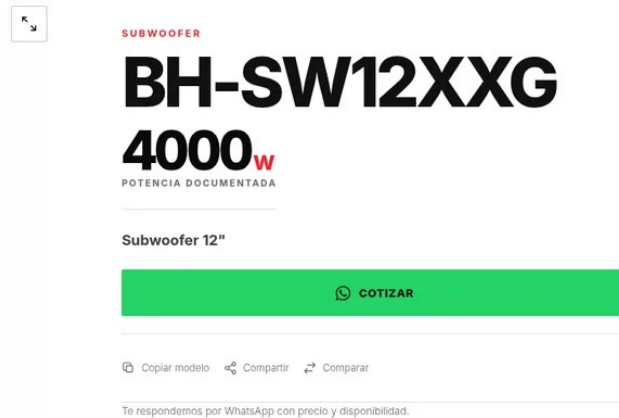
- Tema hijo Black Hawk
- Catálogo con filtros y contadores
- Búsqueda con sugerencias en vivo
- Comparador de hasta 3 modelos
- «Cotizar» con WhatsApp y modelo
- Dónde comprar, soporte, mayoristas, privacidad

PROPUESTO EN ESTE PROYECTO

- Plugin bh-core
- Registro de consultas (wp_bh_consulta)
- Seguimiento con estados
- Directorio de distribuidores
- Estado de verificación de especificaciones
- Reportes, auditoría, 2FA y respaldos

WhatsApp: registrar primero, sin hacer esperar al cliente

Inicio / Subwoofer / BH-SW12XXG



Ficha real del rediseño (evidencia 23-09-2026)

1

Construir el mensaje

Intención + modelo + URL (RF-012, RF-013)

2

Registrar la consulta

POST /bh/v1/consultas con sendBeacon (RF-014)

3

Abrir wa.me

Se abre aunque el registro falle

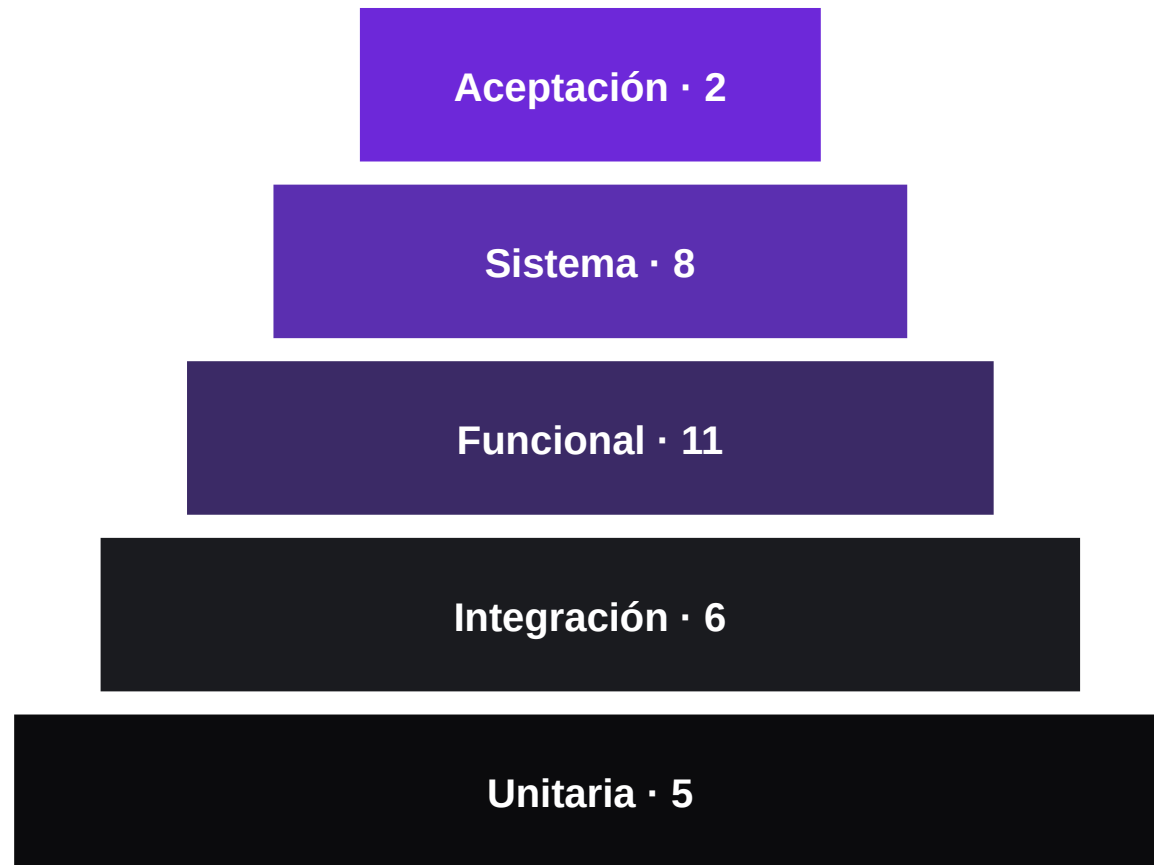
4

Dar seguimiento

El gestor cambia el estado (CU-18)

```
https://wa.me/<número>?text=Hola Black Hawk, vengo de la
web y quiero cotizar el modelo BH-SW12XXG. <URL de la
ficha>
```

32 casos de prueba, cada uno ligado a un requisito



CP-007 · Unitaria

Límite de 3 en el comparador

El cuarto producto se rechaza con aviso

CP-014 · Integración

Registro previo a la redirección

Registro REGISTRADA; WhatsApp abre sin demora

CP-031 · Aceptación

Usabilidad con 5 usuarios

≥ 4 de 5 inician la consulta sin ayuda

Estado: diseñados, no ejecutados en este trabajo.

Transición: siete criterios objetivos para salir a producción

100 %

pruebas de prioridad alta
aprobadas

0

incidencias críticas o altas

4 de 5

usuarios completan la
consulta sin ayuda

$\leq 2,5$ s

LCP en home, catálogo y
ficha

≤ 4 h

restauración de respaldo en
staging

Sin noindex

canonical al dominio oficial

Acta

gestor y administrador
capacitados

Desplegar con red de seguridad

- 1 Congelar v1.0-rc y regresión en staging
- 2 Respaldar producción (punto de reversión)
- 3 Desplegar tema hijo y bh-core; crear tablas wp_bh_*
- 4 Cargar distribuidores validados
- 5 Retirar noindex; revisar canonical y sitemap
- 6 Prueba de humo: ficha → Cotizar → registro
- 7 Activar monitoreo y respaldo diario

Plan de reversión

Restaurar el respaldo del paso 2 y desactivar bh-core. El catálogo no depende del plugin.

Correctivo

incidencias

Adaptativo

actualizaciones en staging

Perfectivo

mejoras de uso

Preventivo

respaldos y seguridad

UML es el lenguaje; Rational Rose, la herramienta

UML

Lenguaje estándar del OMG (v2.5.1) para especificar, visualizar y documentar sistemas. Define la notación, no el proceso.

Rational Rose

Herramienta CASE (Rational/IBM) para construir modelos UML, documentarlos y generar código esqueleto.

Entregado: fuentes PlantUML editables, SVG, PNG, XMI experimental de clases y guía de reconstrucción en Rose. Sin archivo .mdl: su compatibilidad no se pudo verificar.

CUATRO VISTAS DE ROSE → NUESTROS DIAGRAMAS

Use Case View

D-01 a D-06 · actores y casos de uso

Logical View

D-07 a D-18 · clases, secuencias, actividades, estados

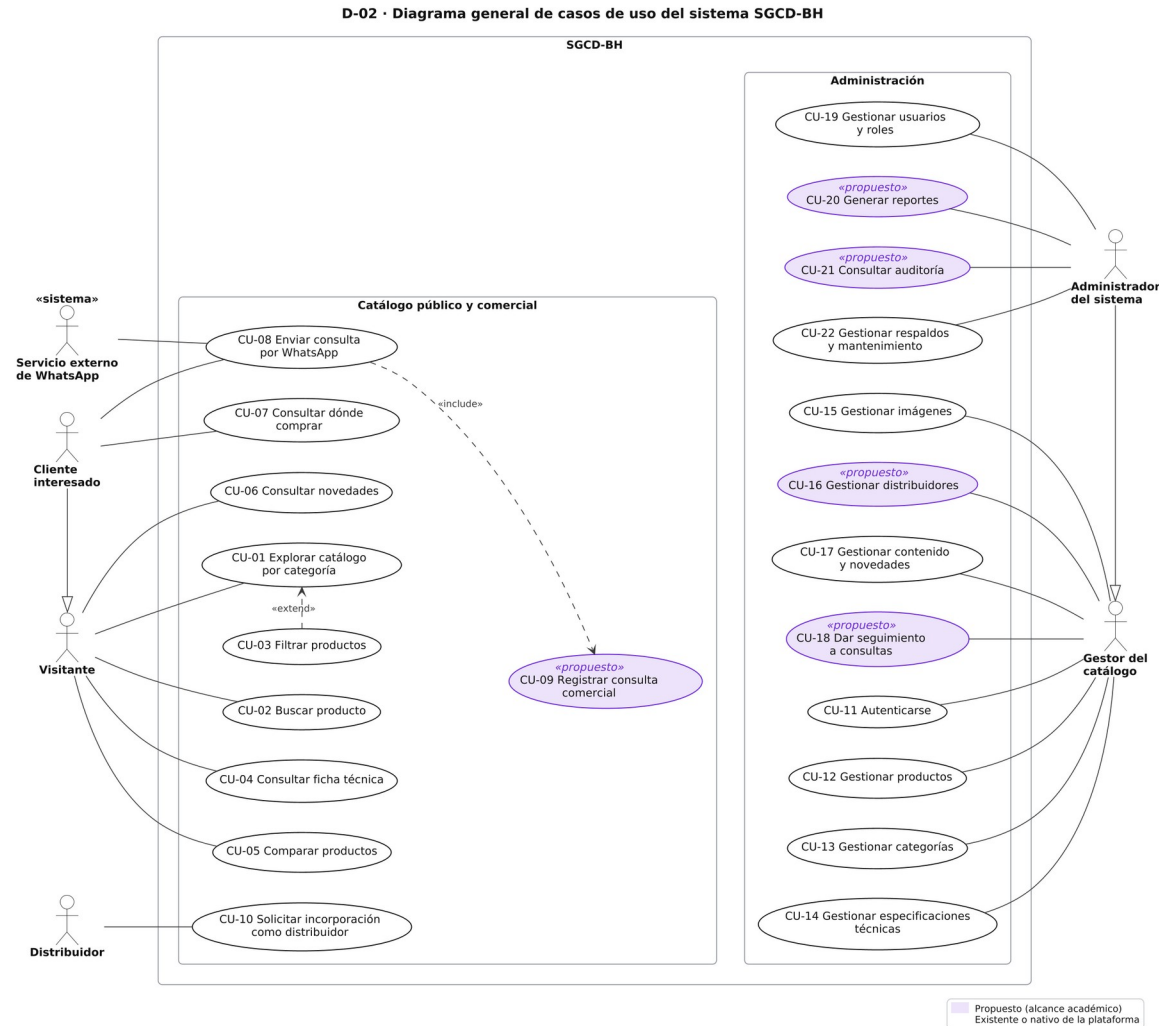
Component View

D-19 · componentes y dependencias

Deployment View

D-20 · nodos y conexiones

Diagrama general de casos de uso



- «extend»: CU-03 Filtrar → CU-01 Explorar (opcional).
- «include»: CU-08 Enviar consulta → CU-09 Registrar (siempre).
- Cliente interesado → Visitante; Administrador → Gestor.
- Morado: propuesto.

CU-08 Enviar consulta por WhatsApp

Actores: Cliente interesado (principal); Servicio externo de WhatsApp (secundario)

Precondición: El cliente está en una ficha, la vista rápida, el comparador, «Dónde comprar» o «Soporte».

FLUJO BÁSICO

1. El cliente pulsa «Cotizar» (o «Contactar» en el directorio).
2. El sistema identifica el origen, la intención y, si corresponde, el producto.
3. El sistema construye el mensaje: saludo, intención, modelo y URL de la ficha.
4. El sistema registra la consulta en estado REGISTRADA mediante una llamada asíncrona (CU-09).
5. El sistema abre el enlace wa.me con el mensaje codificado.
6. El Servicio externo de WhatsApp abre el chat con el texto prellenado.
7. El cliente envía el mensaje.

ALTERNATIVOS CLAVE

- 4a. El registro falla: el sistema no bloquea la apertura de WhatsApp y guarda el error en el log técnico.
- 5a. El cliente eligió un distribuidor del directorio: el número de destino es el del distribuidor (propuesto).

D-04 · Casos de uso — Consultas comerciales y distribuidores

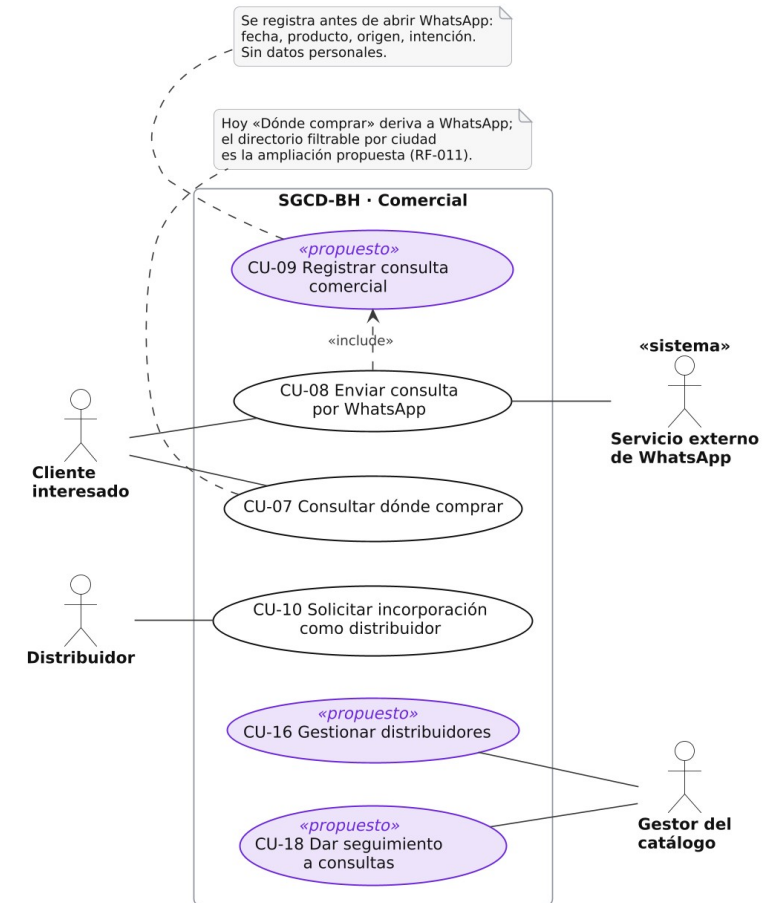
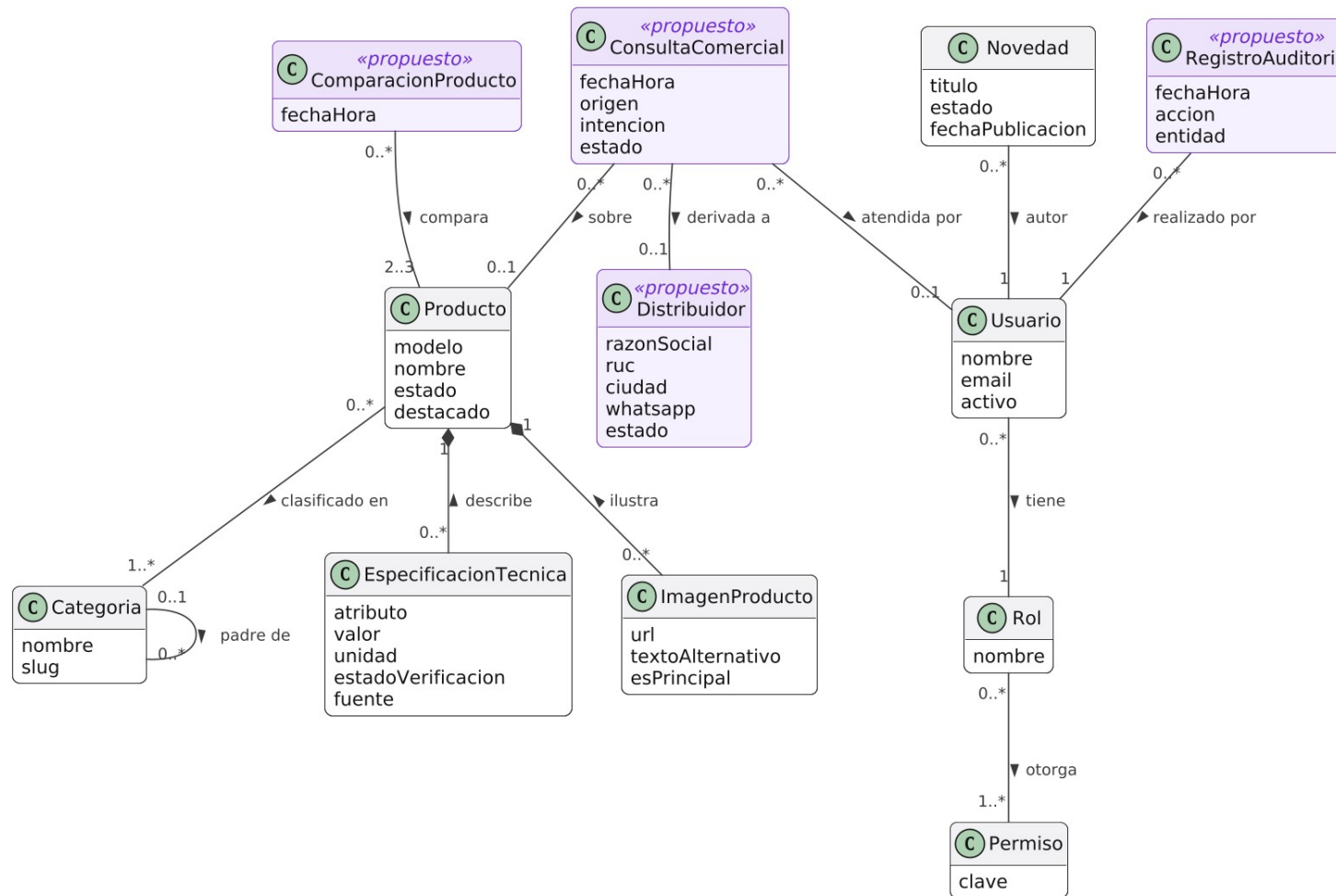


Diagrama de clases

D-07 · Modelo de dominio del SGCD-BH



- Producto 1..* Categoría.
- Composición: la especificación y la imagen no existen sin su producto.
- Comparación: 2..3 productos (RN-04).
- Consulta: 0..1 producto y 0..1 distribuidor.

Diagrama de secuencia

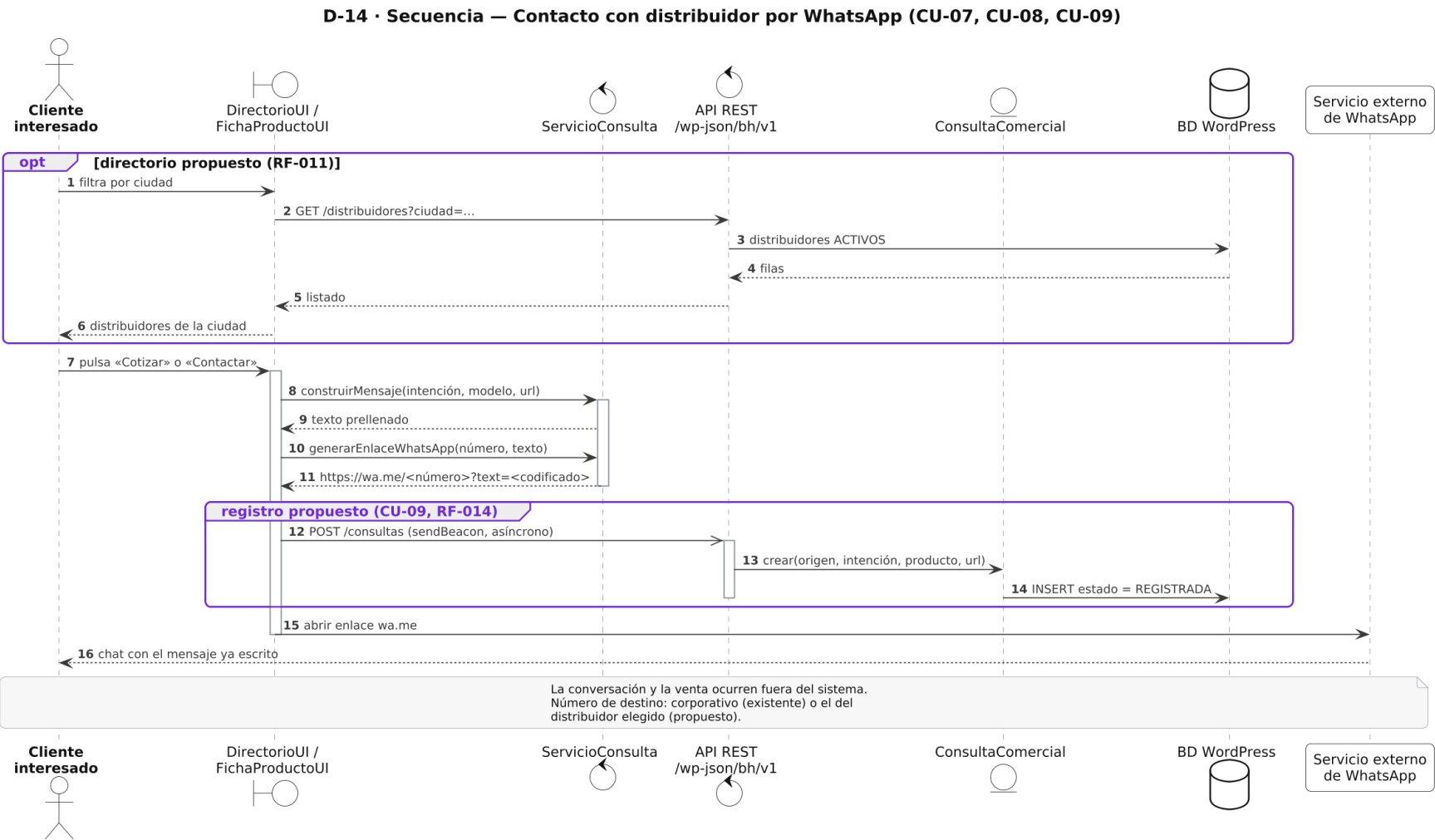
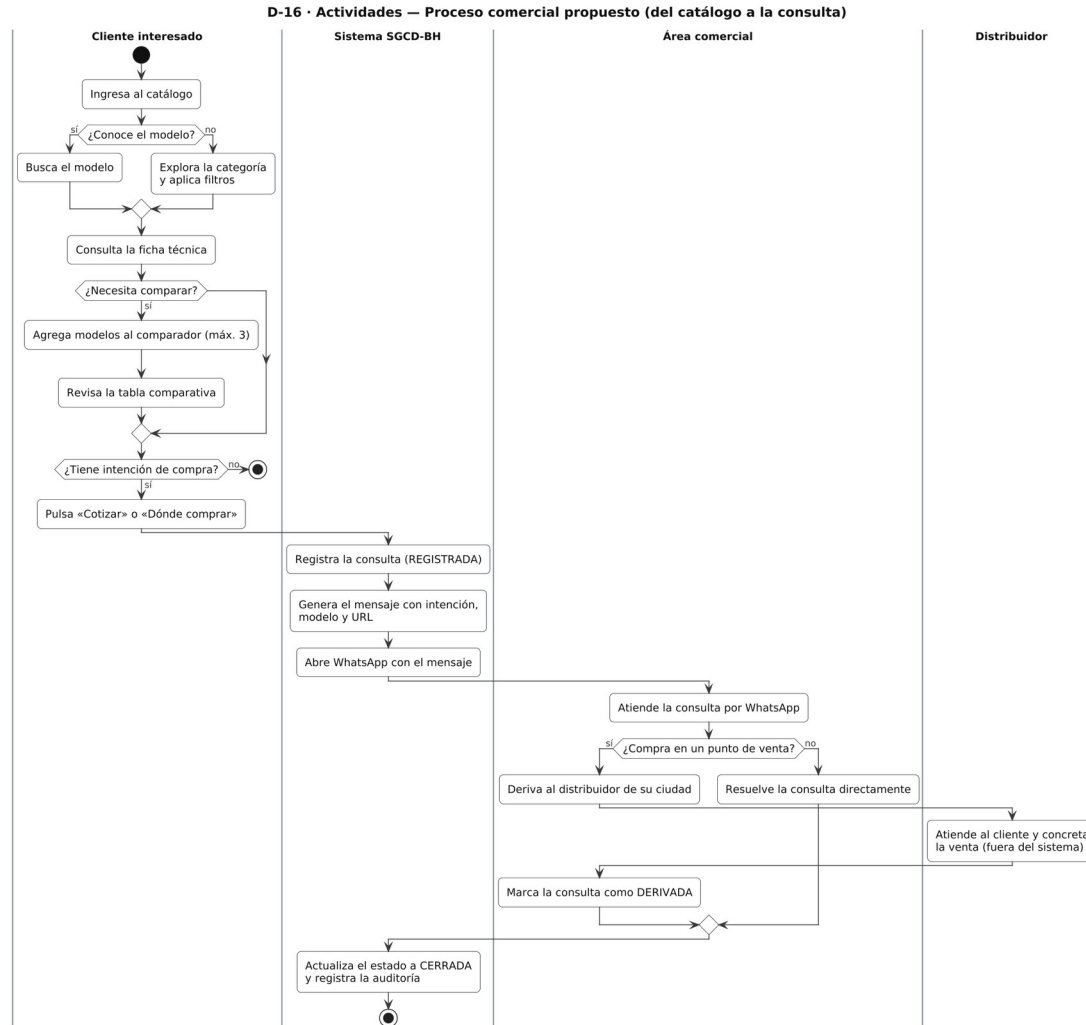


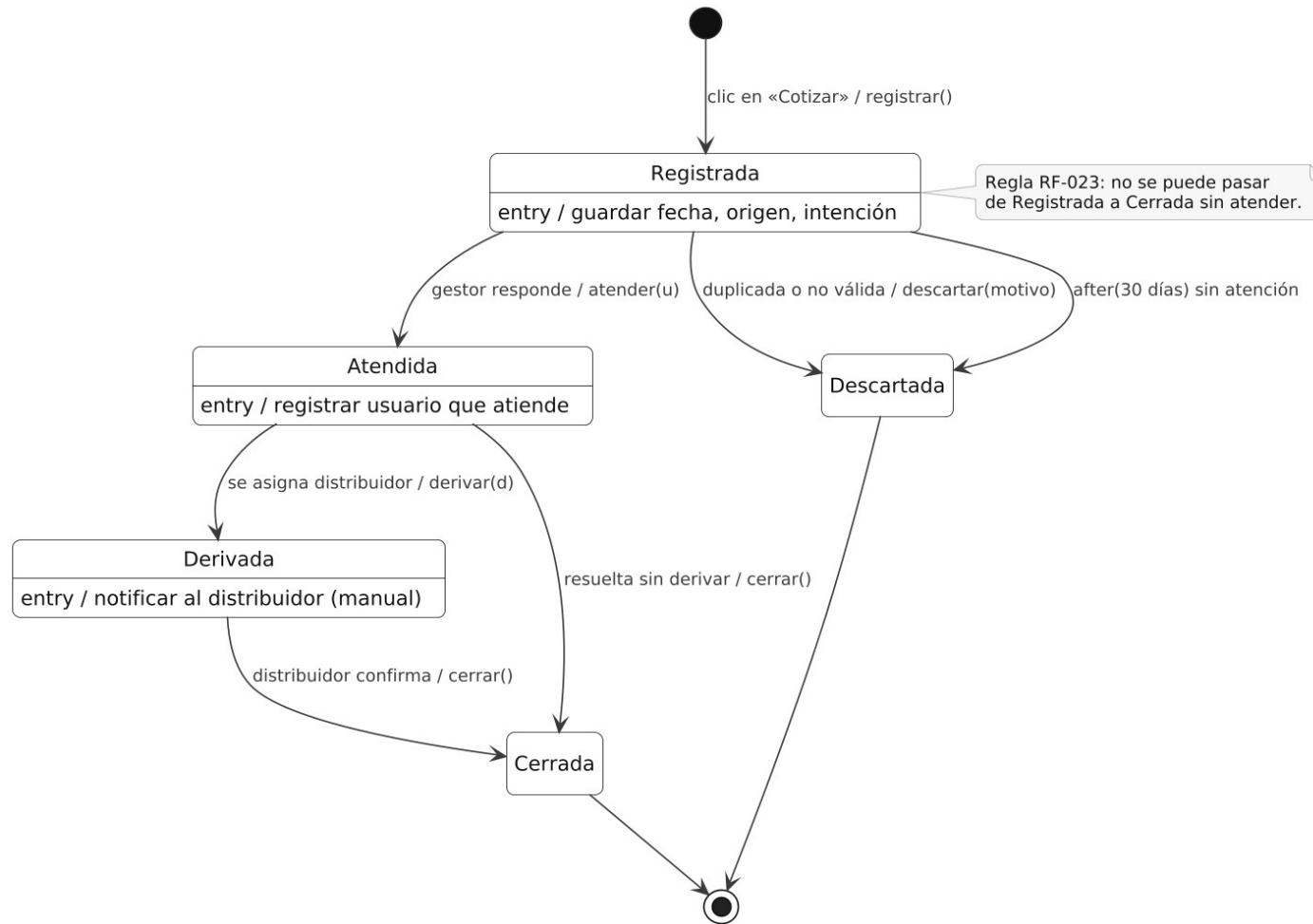
Diagrama de actividades



- Cuatro calles: cliente, sistema, área comercial, distribuidor.
- El sistema registra, genera el mensaje y cierra.
- La venta ocurre fuera del sistema.
- El cierre de la consulta permite medir la derivación.

Diagrama de estados

D-18 · Máquina de estados — ConsultaComercial



- Se modela porque las acciones permitidas dependen del estado.
- Regla: Registrada no pasa a Cerrada sin atención.
- after(30 días): descarte automático.

Diagrama de componentes

D-19 · Diagrama de componentes del SGCD-BH

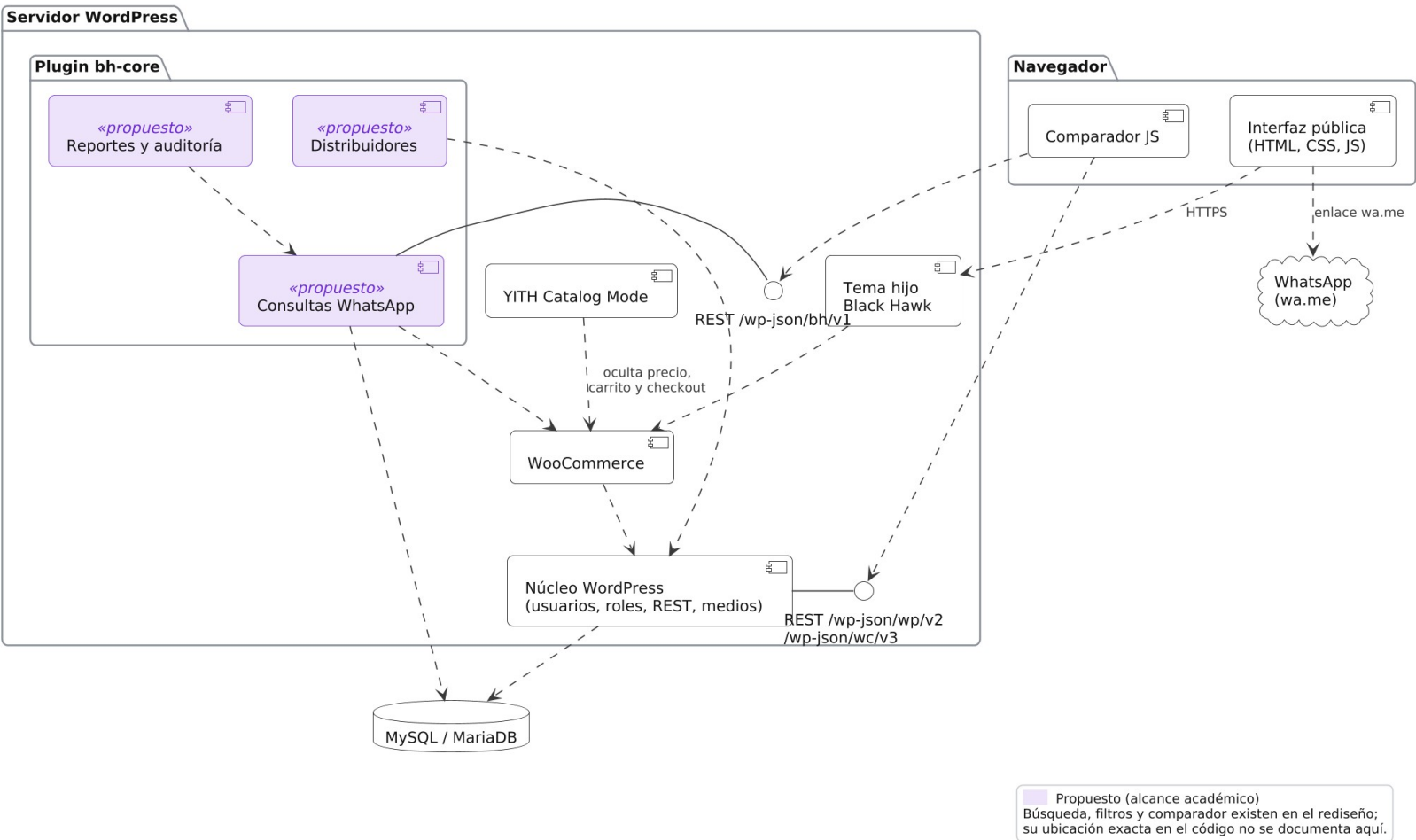
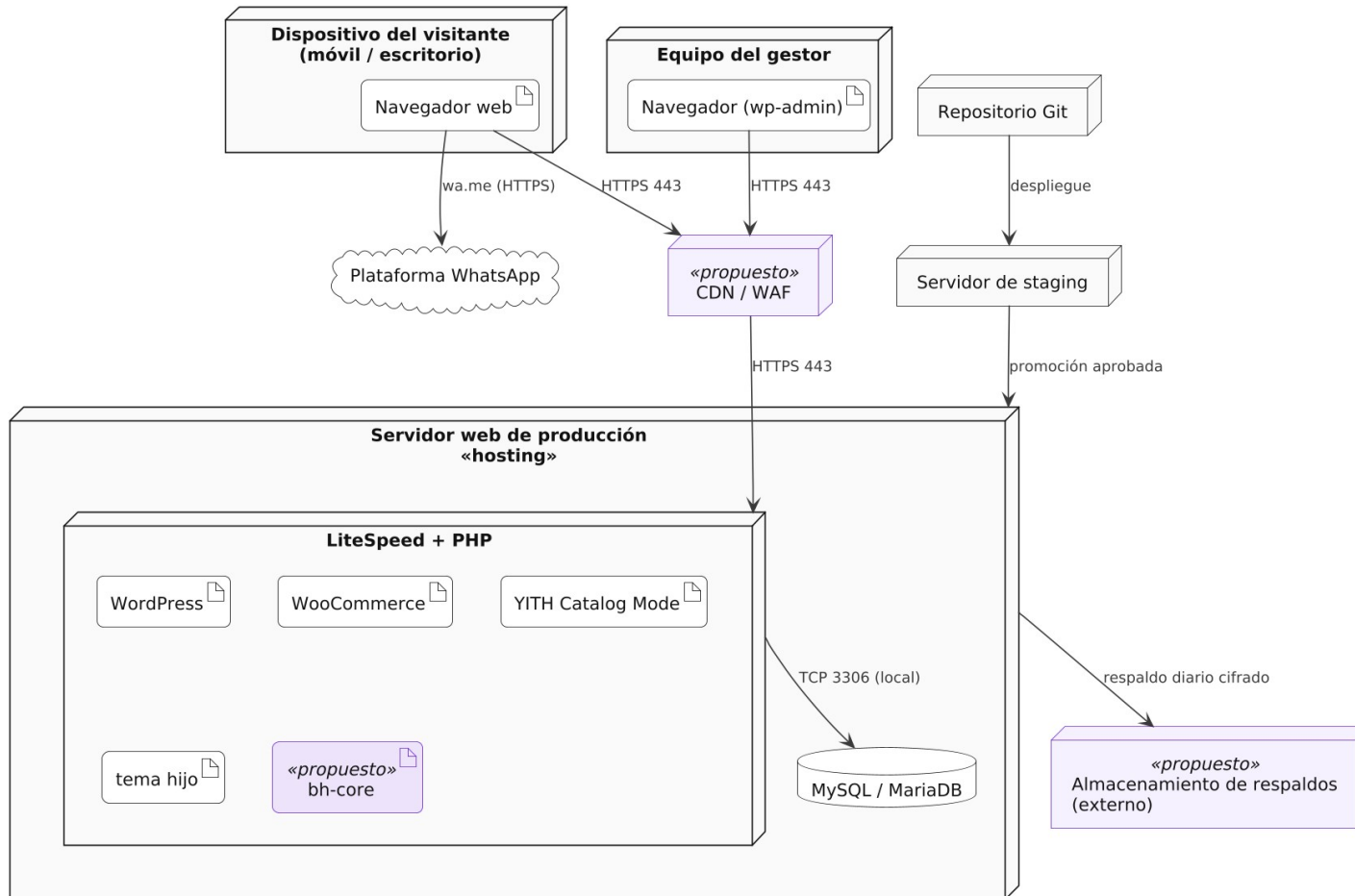


Diagrama de despliegue

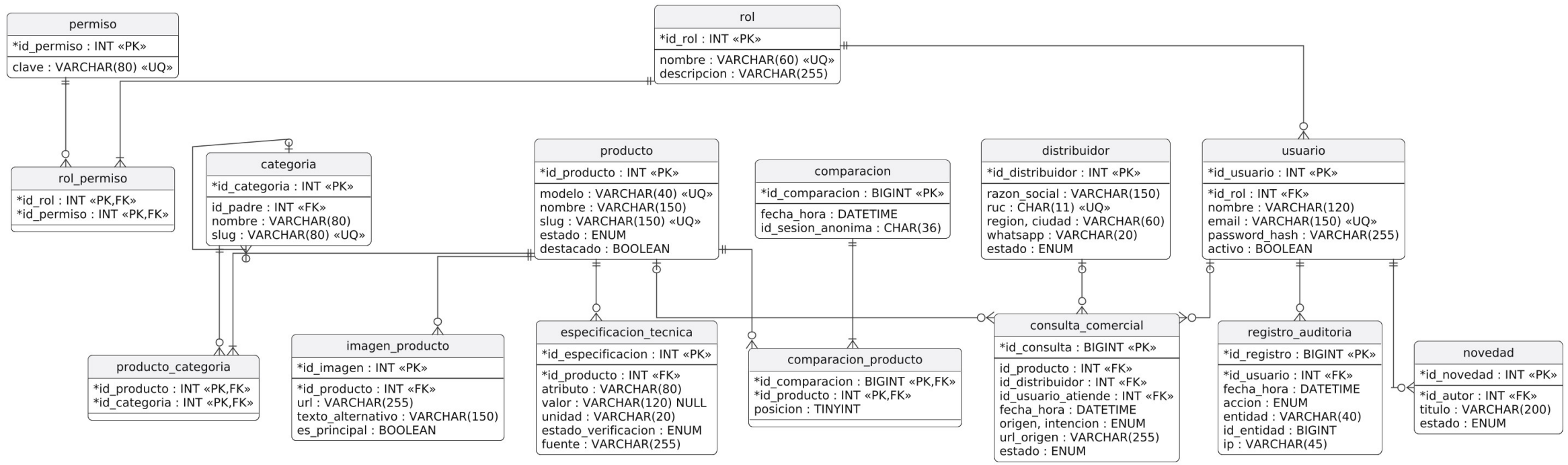
D-20 · Diagrama de despliegue del SGCD-BH



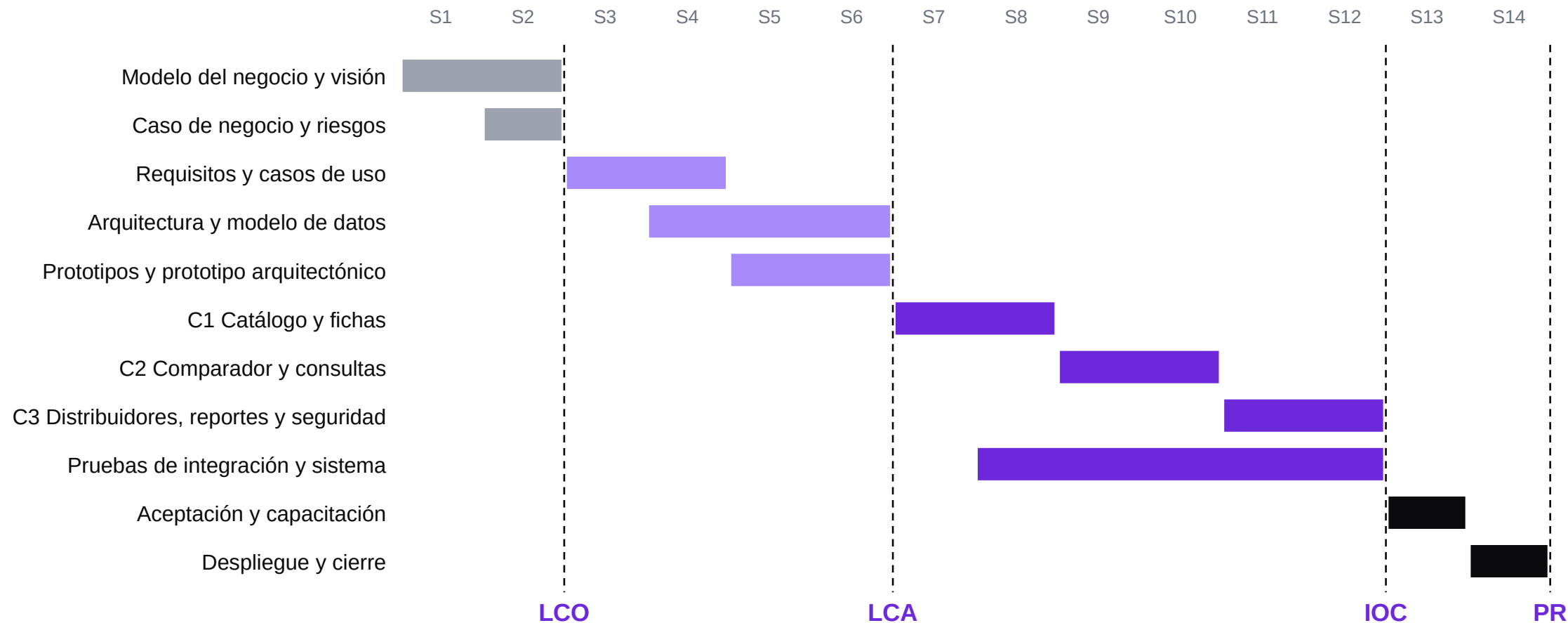
- HTTPS 443 en todas las conexiones externas.
- CDN/WAF y respaldo externo: propuestos.
- Staging → producción solo tras la aprobación.
- La base de datos puede estar en el mismo host.

Modelo entidad-relación

D-21 · Modelo entidad-relación lógico del SGCD-BH

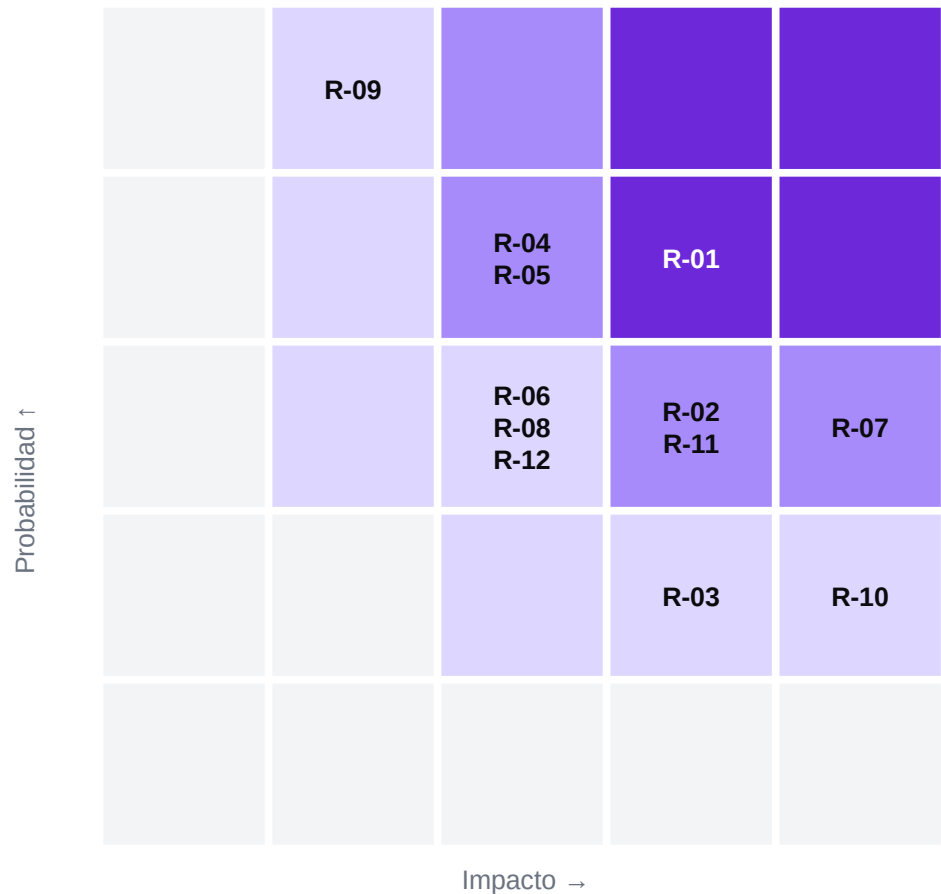


14 semanas, hitos al cierre de cada fase



Esfuerzo estimado: 560 horas-persona · Inicio 40 h · Elaboración 140 h · Construcción 300 h · Transición 80 h · Presupuesto referencial: S/ 16,800 (tarifa hipotética de S/ 30/h; no es un costo real)

12 riesgos, atacados desde las primeras fases



R-01 · P×I = 16

Especificaciones técnicas incompletas o no verificadas

Estado de verificación por atributo; publicar «Pendiente de verificación»; validar con el área técnica de la marca.

R-07 · P×I = 15

Vulnerabilidades de seguridad en WordPress

Actualizaciones controladas, segundo factor, privilegio mínimo, WAF, auditoría y respaldos.

R-02 · P×I = 12

Actualización incompatible de plugins de terceros

Plugin propio desacoplado; staging previo a cada actualización; versiones fijadas y reversión.

R-04 · P×I = 12

Datos de distribuidores desactualizados

Fecha de última verificación y revisión trimestral; estado SUSPENDIDO.

Una cadena por cada necesidad del negocio



Necesidad	Requisitos	Casos de uso	Pruebas
NB-03 Encontrar productos con rapidez (búsqueda y clasificación)	RF-001, RF-002, RF-003	CU-01, CU-02, CU-03	CP-001, CP-002, CP-003
NB-04 Comparar modelos con datos visibles	RF-007, RF-008, RF-009	CU-05	CP-007, CP-008, CP-009
NB-05 Conectar compradores con distribuidores	RF-006, RF-011, RF-012, RF-013	CU-07, CU-08	CP-006, CP-011, CP-012, CP-013
NB-06 Dar trazabilidad a las consultas comerciales	RF-014, RF-023, RF-025	CU-09, CU-18, CU-20	CP-014, CP-023, CP-025
NB-07 Actualizar el catálogo y los contenidos de forma autónoma y controlada	RF-010, RF-017, RF-019, RF-020, RF-022	CU-06, CU-12, CU-14, CU-15, CU-17	CP-010, CP-017, CP-019, CP-020, CP-022

Documentado, diseñado y esperado: tres cosas distintas

DOCUMENTADO

Evidencia archivada

118 productos en 12 categorías

Comparador de hasta 3 modelos

«Cotizar» con el modelo escrito

Sin directorio de distribuidores

DISEÑADO

Producto de este proyecto

27 RF + 13 RNF

22 casos de uso

22 diagramas UML

15 tablas · 32 pruebas

ESPERADO

Hipótesis con indicador

% de fichas con datos VERIFICADOS

% de consultas con el producto identificado

Consultas por producto y mes

% derivadas o cerradas en 7 días

Conclusiones

01

RUP convirtió «mejorar la web» en 22 casos de uso con el alcance protegido por reglas: sin checkout, sin inventario, sin ERP.

02

El valor está entre la ficha y el distribuidor: CU-04, CU-05 y CU-08/09 son los casos críticos.

03

La arquitectura extiende la plataforma existente con un plugin propio: menor costo y menor riesgo.

04

La trazabilidad une todos los entregables, y lo propuesto queda separado de lo existente.

Recomendaciones, en orden de prioridad



Obtener la documentación técnica oficial antes de publicar especificaciones.



Implementar primero el registro de consultas (CU-09): bajo costo, dato nuevo.



Validar con el área comercial la lista inicial de distribuidores.



Medir el rendimiento en producción y retirar el noindex al publicar.



Evaluar la API de WhatsApp Business solo si el volumen lo justifica.

Referencias principales

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software architecture in practice* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language user guide* (2nd ed.). Addison-Wesley.

Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). *The unified software development process*. Addison-Wesley.

Kroll, P., & Kruchten, P. (2003). *The Rational Unified Process made easy: A practitioner's guide to the RUP*. Addison-Wesley.

Kruchten, P. (1995). Architectural blueprints—The "4+1" view model of software architecture. *IEEE Software*, 12(6), 42–50. <https://doi.org/10.1109/52.469759>

Kruchten, P. (2004). *The Rational Unified Process: An introduction* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Larman, C. (2004). *Applying UML and patterns: An introduction to object-oriented analysis and design and iterative development* (3rd ed.). Prentice Hall.

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software engineering: A practitioner's approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.

Quatrani, T. (2002). *Visual modeling with Rational Rose 2002 and UML* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.



¿Preguntas?

SGCD-BH · Aplicación de RUP a Black Hawk Car Audio